

## 1. Activitat 5 — Llegir dades amb esperit crític

*Detectar mostres esbiaixades, titulars enganyosos i comparacions injustes en les dades que ens arriben cada dia.*

### 1.1 Idea clau

Les dades no menteixen, però **es poden presentar de manera que enganyin**. Un titular pot ser tècnicament cert i donar una impressió falsa. Saber detectar-ho és una competència de ciutadania: et permet decidir amb informació real, no amb l'aparença.

#### Sis trapes habituals

1. **Mostra esbiaixada:** preguntar a qui ja tens a prop, o a un grup especial.
2. **Mitjana quan tocaria mediana:** un valor extrem distorsiona el «valor típic».
3. **Percentatge sense base:** «puja un 200%» sense dir de quant a quant.
4. **Comparar absoluts amb grups de mida diferent:** més casos no vol dir més proporció.
5. **Confondre relació amb causa:** que dues coses vagin juntes no vol dir que una causi l'altra.
6. **Gràfics mal fets:** sectors que no sumen 100%, eixos retallats (com vas veure a la Unitat 7).

### 1.2 Tres casos per analitzar

#### Exemple 1.1 — El sou «mitjà»

En una empresa, sis persones cobren: 1 200, 1 250, 1 300, 1 350, 1 400 i 8 000 €. La direcció anuncia: «*el sou mitjà és de 2 417 €*». És **cert** (la mitjana ho és), però **cinc de sis persones cobren menys de 1 400 €**. La **mediana** (1 325 €) descriu molt millor la realitat.

#### Exemple 1.2 — Més aprovats?

Un titular diu: «*el centre B té més aprovats que el centre A*». Dades: centre A, 40 aprovats de 50 alumnes; centre B, 60 de 100. En **valor absolut** B en té més ( $60 > 40$ ), però en **proporció** A té un 80% i B un 60%. Comparar absoluts entre grups de mida diferent és injust.

#### Exemple 1.3 — Cigonyes i naixements

En certs estudis s'ha observat que els pobles amb més cigonyes tenen més naixements. **Vol dir que les cigonyes porten els nens?** No: totes dues coses estan relacionades amb la **mida del poble** (més gran  $\rightarrow$  més cases, més cigonyes i més gent). **Que dues coses vagin juntes no vol dir que una causi l'altra.**

#### Exercicis per fer

##### 1.1 Escalfem el cap (mostra). Per què està esbiaixada cada mostra?

- (a) enquestar *per internet* sobre l'ús d'internet;
- (b) preguntar l'opinió sobre el menjador escolar només a qui hi menja;
- (c) enquestar sobre esport a la sortida d'un gimnàs.

- 1.2 Mitjana o mediana?** Amb els sous de l'exemple, quin valor faries servir si fossis:  
(a) la direcció que vol lluir bones xifres; (b) un sindicat que descriu la situació real?  
Justifica-ho.
- 1.3 Percentatge sense base.** «Les vendes han pujat un 200%!» Si es va passar de 3 a 9 unitats, quantes unitats són de més? Per què el titular impressiona més del que hauria?
- 1.4 Proporcions.** Centre A: 40 aprovats de 50. Centre B: 60 de 100. Calcula els percentatges i digues quin centre té millor resultat.
- 1.5 Caça l'error (sectors).** Un gràfic de sectors mostra quatre opcions amb 35%, 28%, 22% i 20%. Per què és impossible?
- 1.6 Relació no és causa.** Busca una explicació alternativa: «els mesos amb més venda de gelats són els mesos amb més ofegaments». Quina tercera causa ho explica?
- 1.7 Analitza un titular real.** Porta (o rep) un titular amb dades i respon: quina mostra hi ha darrere? Quina mesura fan servir? La conclusió se'n dedueix?
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Copia les sis trampes habituals; les faràs servir com a checklist al projecte.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 1.1** (a) exclou justament qui *no* fa servir internet: el resultat surt inflat; (b) exclou qui no hi menja, que potser té l'opinió més crítica; (c) qui surt d'un gimnàs fa més esport que la mitjana de la població.
- 1.2** (a) La **mitjana** (2 417€), que és més alta. (b) La **mediana** (1 325€), que descriu el que cobra la majoria. La tria de la mesura no és neutral.
- 1.3** De 3 a 9 són 6 **unitats** de més. El 200% impressiona perquè amaga que la base era molt petita: en termes absoluts, el canvi és mínim.
- 1.4** A:  $\frac{40}{50} = 80\%$ . B:  $\frac{60}{100} = 60\%$ . El **centre A** té millor resultat, tot i tenir menys aprovats en valor absolut.
- 1.5** Perquè els sectors han de sumar el 100% del total, i  $35 + 28 + 22 + 20 = 105\%$ . Hi ha un error a les dades o al gràfic.
- 1.6** La **calor** (l'estiu): fa que es venguin més gelats i que hi hagi més gent banyant-se. Els gelats no causen ofegaments.
- 1.7** Resposta oberta (anàlisi d'un titular real).
- 1.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli de **ciutadania democràtica** de la unitat: detectar biaixos de mostra i manipulacions estadístiques als mitjans. Prepara la mirada crítica exigida al producte.
- **Complementarietat amb A7.** A la Unitat 7 es va treballar l'*eix truncat* en gràfics; aquí s'amplia a **mostra, estadístic triat, base del percentatge, proporcions i causalitat**. Convé recordar el cas de l'eix truncat sense repetir-lo.
- **Criteris.** **2.1** (argumentar i avaluar la idoneïtat de les conclusions) com a criteri protagonista; **1.1** i **7.1**.
- **Error rei (ex. 2, 4).** Acceptar l'estadístic que et donen sense preguntar-te quin s'ha triat i per què. Connecta amb l'Activitat 3 (mitjana vs mediana).
- **Correlació i causa (ex. 6).** Es tracta **informalment**, com a alerta de lectura crítica; no s'introdueix cap coeficient de correlació (això seria estudi de dues variables, propi de B).
- **Llengües / comprensió lectora.** L'ex. 7 amb titulars reals encaixa amb la comprensió lectora traçada del centre.